山西、陕西、宁夏、青海四省区普通高中新高考高三质量检测

数　学

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

4. 本试卷主要考试内容：高考全部内容。

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 已知集合 $A=\{x\mid 0<x<10\}$，$B=\{x\mid x^2<1\}$，则 $A\cap B=$

A. $(-1,10)$　　B. $(1,10)$　　C. $(0,1)$　　D. $(-1,1)$

2. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(x,0)$，$\boldsymbol{b}=(2,1)$. 若 $(\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{b}=0$，则 x 的值为

A. 10　　B. 6　　C. 3　　D. -4

3. “$a<0$”是“复数 $2+(2-a)\mathrm{i}$ 在复平面内对应的点在第一象限”的

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

4. $(1-x)^6$ 的展开式的第 3 项的系数是

A. -15　　B. 15　　C. 20　　D. -20

5. 设 $a=\log_4 3$，$b=\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}}$，$c=\log_3 2$，则

A. $c<a<b$　　B. $b<c<a$　　C. $c<b<a$　　D. $b<a<c$

6. 已知函数 $f(x+1)=2^x-2^{-x}$，则 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的最大值为

A. $\frac{3}{2}$　　B. $\frac{15}{4}$　　C. 0　　D. 1

7. 已知角 α 的顶点与坐标原点 O 重合，始边与 x 轴的非负半轴重合，其终边与圆 O 交于点 $P(7\sqrt{2},\sqrt{2})$. 若点 P 沿着圆 O 的圆周按逆时针方向移动 $\frac{5\pi}{2}$ 个单位长度到达点 Q，则 $\cos\angle QOx=$

A. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$　　B. $\frac{3}{5}$　　C. $\frac{2\sqrt{6}}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

8. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的焦距为 $4\sqrt{5}$，左、右焦点分别为 F_1,F_2，过点 F_1 作斜率不为 0 的直线 l 与双曲线 C 的左、右支分别交于 A,B 两点. 若 $\triangle ABF_2$ 的内切圆与直线 l 相切于点 H，且 $|AH|=8$，则双曲线 C 的渐近线方程为

A. $x\pm4y=0$　　B. $4x\pm y=0$　　C. $2x\pm y=0$　　D. $x\pm2y=0$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9. 现有一组数据为 3,5,6,6,3,7，下列说法正确的是

A. 该组数据的中位数为 6　　B. 该组数据的平均数为 5

C. 该组数据的方差为 $\frac{7}{3}$　　D. 该组数据的第 45 百分位数为 4

10. 将函数 $f(x)=2\sin\left(\frac{\pi}{18}x+\frac{\pi}{3}\right)$ 图象上所有的点向左平移 3 个单位长度，得到函数 $g(x)$ 的图象，则下列命题正确的是

A. $f(x)$ 的最小正周期为 36　　B. $g(x)=-2\cos\frac{\pi}{18}x$

C. $g(x)$ 为偶函数　　D. $g(x)$ 在 $[-45,45]$ 上共有 5 个极值点

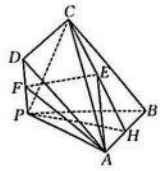
11. 在四棱锥 $P\text{-}ABCD$ 中，$AB\perp PB$，$AB=PB=BC=2\sqrt{2}$，四边形 $ABCD$ 是平行四边形，F,H 分别为棱 PD,AB 的中点，$\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{EH}$，点 C 在平面 PAB 的射影恰好是棱 PA 的中点，则

A. AF // 平面 PCH

B. 线段 EF 的长为 $\frac{\sqrt{10}}{2}$

C. 三棱锥 $P\text{-}ABC$ 的外接球的表面积为 32π

D. 平面 AEF 与平面 PAB 夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{35}}{7}$



三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 若 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，且 $4a\sin A\sin B=b$，$bc=8$，则 $\sin A=$____▲____，$\triangle ABC$ 的面积为____▲____.

13. 已知点 $D(4,m)$ 在抛物线 $\Omega:x^2=8y$ 上，点 A 为圆 $C:x^2+(y-2)^2=r^2(0<r<4)$ 上任意一点，且 $|AD|$ 的最小值为 3，则 $|CD|=$____▲____，圆 C 的半径 $r=$____▲____.

14. 设函数 $f(x)=e^x-nx-n$，函数 $g(x)=-(n+1)x+e+1-n$，$n\neq0$，$n\in\mathbf{R}$. 若函数 $h(x)=\begin{cases}f(x),f(x)<g(x),\\g(x),f(x)\geqslant g(x)\end{cases}$ 恰有两个零点，则 n 的取值范围为____▲____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分)

已知函数 $f(x)=\ln x+\frac{e}{x}-a$.

(1)求 $f(x)$的单调区间；

(2)若 $f(x)\geqslant 0$ 恒成立，求 a 的取值范围.

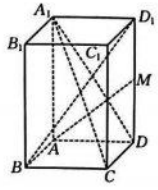
16. (15 分)

如图，在正四棱柱 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$，$AA_1=2t(t>0)$，M 为棱 DD_1 的中点，$AM\perp A_1D$.

(1)证明：$AM\perp$平面 A_1CD.

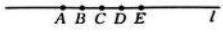
(2)求 t 的值.

(3)求直线 BD_1 与平面 A_1CD 所成角的正弦值.



17. (15 分)

如图，点 A,B,C,D,E 均在直线 l 上，且 $AB=BC=CD=DE=1$，质点 M 与质点 N 均从点 C 出发，两个质点每次都只能向左或向右移动 1 个单位，两个质点每次移动时向左移动的概率均为 $\frac{1}{4}$，每个质点均移动 2 次，且两个质点的移动方向互不影响. 已知每个质点移动 2 次后到达的点所对应的积分如下表所示，设随机变量 X 为两个质点各自移动 2 次后到达的点所对应的积分之和.



	A	B	C	D	E
积分	−200	−100	0	100	200

(1)求质点 M 移动 2 次后到达的点所对应的积分为 0 的概率；

(2)求随机变量 X 的分布列及数学期望.

18. (17 分)

已知 A,B 分别为椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右顶点，$ab=6\sqrt{2}$，M,N 均为椭圆 C 上异于顶点的点，H 为椭圆 C 上的点，直线 HM 经过左焦点 F_1，直线 HN 经过右焦点 $F_2(1,0)$.

(1)求椭圆 C 的标准方程.

(2)试问 $\frac{|HF_1|}{|MF_1|}+\frac{|HF_2|}{|NF_2|}$ 是否为定值？若是定值，求出该定值；若不是，请说明理由.

(3)设 $\triangle HMN$ 的面积与 $\triangle HF_1F_2$ 的面积分别为 $S_{\triangle HMN}$，$S_{\triangle HF_1F_2}$，求 $\frac{S_{\triangle HMN}}{S_{\triangle HF_1F_2}}$ 的最小值.

19. (17 分)

已知集合 $P=\{m^0,m^1,m^2,m^3,\cdots,m^{n-1}\}$，$m,n\in\mathbf{N}^*$，$m>1$，集合 Q_k 满足 $Q_k\subseteq P$，$1\leqslant k\leqslant 2^n$，$k\in\mathbf{N}^*$，当 k 取不同值时，Q_k 各不相同. 记 Q_k 的所有元素之和为 T_{Q_k}，将数列 $\{T_{Q_k}\}$ 的所有项重新排列为 $c_1,c_2,c_3,\cdots,c_{2^n}$，使得 $c_{n+1}\geqslant c_n$.

(1)当 $m=3$ 时，求 c_1,c_2,c_3,c_4.

(2)当 $m=2$ 时，证明：$c_1,c_2,c_3,\cdots,c_{2^n}$ 成等差数列.

(3)设 $m\geqslant 3$，$T_{Q_i}\leqslant T_{Q_j}$，$1\leqslant i\leqslant 2^n$，$1\leqslant j\leqslant 2^n$，$i\in\mathbf{N}^*$，$j\in\mathbf{N}^*$，证明：$T_{Q_j}+(1-m)T_{Q_i}\geqslant(2-m)T_{Q_i\cap Q_j}$.